



VIGILADA MINEDUCACIÓN



años

Un legado de transformación social

Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio.



Laboratorio de Estadística

Facultad de Ciencias Básicas

Departamento de Matemáticas y Estadísticas

Programa de Estadística



Docente: Lili Bautista Arellano

Contacto: 3024112382

lbautistaarellano72@correo.unicordoba.edu.co



Tema: Estadística Descriptiva (Parte 1 de 3)



Algo de historia

... Algo de historia



- La estadística comenzó al rededor de los años 3050 AC.



- Para los años 3000 AC, los babilonios utilizaban tablas de arcilla para llevar sus **registros** de la producción agrícola.
- En el año 594 DC. Los romanos fueron los primeros en realizar un **censo** de la población.
- Para los años 1066 – 1086 DC, países como Inglaterra, Francia usaron la estadística para **recopilar** información sobre las extensiones de sus tierras.



... Algo de historia



- En el siglo *XV* aproximadamente, Inglaterra publica una estadística semanal por un brote de peste, también llamada *sudor inglés*.
- Para los siglos *XVI*, se le ordena a los clérigos que empiecen a **registrar** los nacimientos, bautismos, matrimonios fallecimientos por sexo.
- Para los siglos *XVII* matemáticos como Bernoulli y Laplace desarrollaron la teoría de probabilidades.



- Hasta el siglo *XVIII* no comenzó a aplicarse a los grandes problemas científicos.



... Algo de historia



- A principios del siglo *XIX*, el significado de estadística fue ampliado para incluir la disciplina que se ocupada de recolectar, resumir y analizar los datos.
- Hoy la estadística es ampliamente usada en todos los gobierno, los negocios y todas las ciencias de la investigación.
- El avance computacional ha permitido a la estadística realizar análisis a grandes volúmenes de datos.





Datos:
Pocos y aislados

Datos:
Evolución



Datos:
Muchos y conectados

¿Por qué “esta asignatura”?



Buscar por país, territorio o área



Fondo de respuesta Covid-19

Donar

Tablero de la OMS sobre el coronavirus (COVID-19)

[Visión de conjunto](#)

[Medidas](#)

[Tabla de datos](#)

[Explorar](#)



A nivel mundial , a las 6:15 p. m. CET del 25 de marzo de 2022 , ha habido 476 374 234 **casos confirmados de COVID -19**, incluidas **6 108 976 muertes** , según lo informado a la OMS. Al **27 de marzo de 2022** se han administrado un total de **11.054.362.790 dosis de vacunas** .

Fuente: https://covid19.who.int/?qclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaVS6thq946Ae1UqbNfqKFJy2e6pqzB_4AoRXvbB6RPJGpUCDUKX0gaAhzqEALw_wcB

Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e ISO: 14001 ICONTEC

Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio

Lina R. Bautista A. (2022)

¿Por qué “esta asignatura”?





Parte 1: Introducción a la estadística



1.1 Definición de Estadística

La estadística tiene un campo amplio de aplicaciones; dentro de estos campos se encuentran el muestreo, que se dedica a estudiar las técnicas para seleccionar muestras representativas de una población; el diseño de experimentos, que estudia los procesos de experimentación; el análisis de regresión, que se dedica al estudio de la relación entre dos o mas variables, etc.



1.1 Definición de Estadística (II)

Es por esto que dar una definición de estadística no es muy fácil y algunos estadísticos se refieren a la estadística simplemente como *El Estudio De Los Datos*.

Sin embargo, una definición que se acerca a la ampliamente difundida es: la estadística es una ciencia que desarrolla y aplica técnicas para la *recolección, organización y análisis* de datos con el fin de tomar decisiones acertadas acerca de una población con base en el estudio de toda o una parte de ella.

Introducción



- Definición larga de estadística: SI

Ciencia que maneja los datos a través de un proceso que va desde el diseño del estudio, recogida de los datos, análisis, para finalmente organizar, resumir y mostrar la información contenida en ellos para sacar conclusiones.

- Definición corta: SI

Ciencia que nos permite aprender de los datos.

- Estadística:

Usar el sentido común para interpretar datos con herramientas matemáticas.

¡Situaciones reales!



1.1.1 Estadística Descriptiva e Inferencial

Aunque no hay un consenso entre los estadísticos por la definición de estadística, sí existe en general un acuerdo en clasificar la estadística en dos tipos: Estadística descriptiva y estadística inferencial.

Estadística Descriptiva: La estadística descriptiva tiene que ver con el procesamiento de datos, es decir, en resumen la descripción de estos por medio de tablas o gráficos y la obtención de algunas medidas numéricas de acuerdo con el objetivo de la investigación. La estadística descriptiva trabaja generalmente con todos los elementos de interés.

Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e ISO: 14001 ICONTEC

Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio

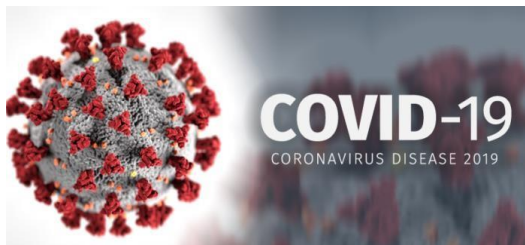


1.1.1 Estadística Descriptiva e Inferencial (II)

Estadística Inferencial: Generalmente en los estudios de investigación no es posible estudiar todos los elementos de la población, por diversas razones. En estos casos se hace necesario estudiar una parte de ella.

En este sentido la estadística inferencial se encarga de hacer inferencias, es decir, generalizar el comportamiento de toda una población a partir del estudio de una parte de ella llamada muestra, permitiendo la tomar decisiones.

Problema:
muchos datos y conectados



Necesidad:
Modelos



Resultados:

1. Orden en datos
2. Predicción a partir de datos

Estadística Descriptiva

Estadística Inferencial

1.2 Conceptos básicos

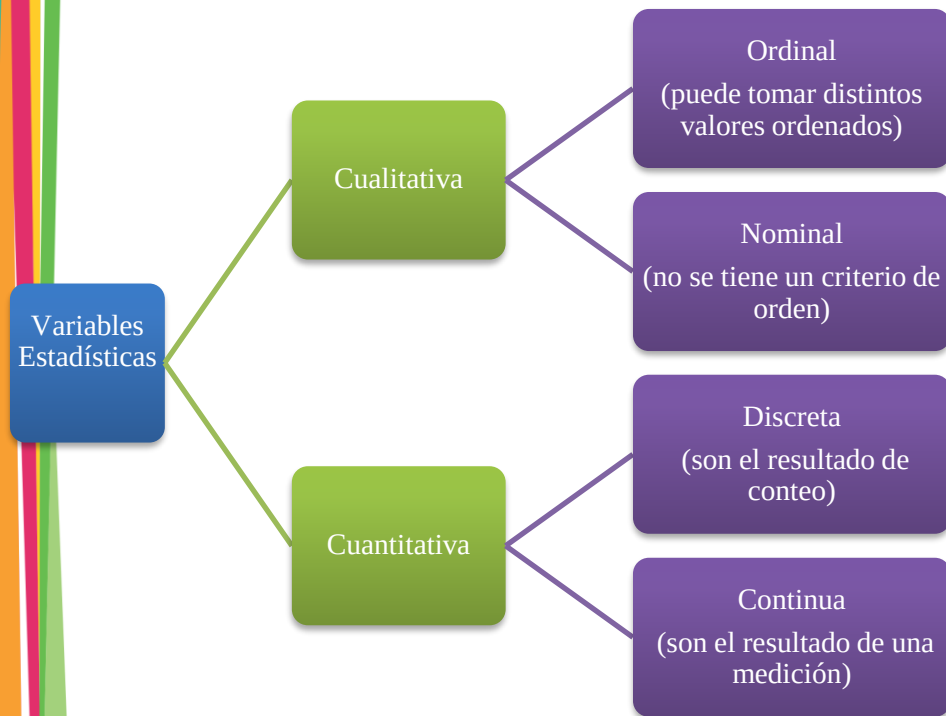
- **Población Objetivo:** Conjunto total de individuos u objetos con alguna característica que es de interés estudiar.
- **Muestra:** Llamaremos muestra a un subconjunto o parte de una población objeto de estudio. La muestra debe escogerse en forma tal que represente hasta donde sea posible la característica o características de interés para el investigador. El procedimiento mediante el cual se obtienen las muestras se denomina muestreo. El muestreo es una de las diversas áreas especializadas de la estadística.

1.2 Conceptos básicos (II)

- **Individuos o Elementos:** Personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar.
- **Observación o Dato:** Un dato es cada una de las observaciones o mediciones que se le hacen a las unidades elementales de una muestra.
- **Parámetro:** El valor o medición obtenida a partir de todos los elementos de la población.



1.3 Variables y escala de medición



Variable: En general una variable es una característica que cambia de un elemento a otro. Llamaremos variable estadística a aquellas características o propiedades de cada elemento de una muestra cuya variación se debe al azar. Son ejemplos de variable: La estatura, el peso, el sexo, el estado civil, el color, Ingreso diario tiempo, etc. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas.

Variable cualitativa: Son aquellas que se refieren a cualidades, categorías o atributos.

Se suele llamar Modalidad a cada uno de los niveles o categoría o atributo que toma una variable cualitativa. El tipo de sangre, por ejemplo que es una variable cualitativa, tiene 8 modalidades: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-. Dentro de ellas podemos distinguir:

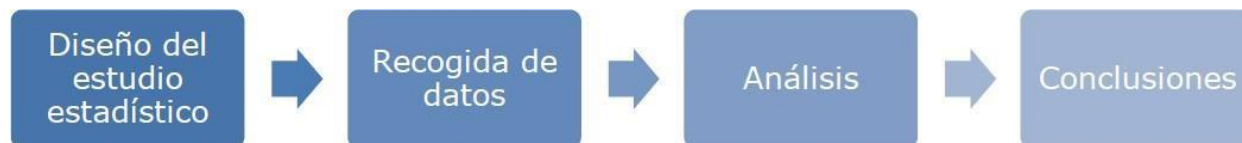
- **Variable cualitativa ordinal:** La variable puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, por ejemplo: *leve, moderado, fuerte*.
- **Variable cualitativa nominal:** En esta variable los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo los colores o el lugar de registro.

Variable cuantitativa: Una variable es cuantitativa si los valores que puede asumir con el resultado de un conteo o de una medición numérica. La variable cuantitativa puede a su vez clasificarse como discreta y continua.

- **Variable cuantitativa discreta:** Es aquella cuyos posibles valores son el resultado de conteo, o se pueden numerar y por lo tanto asignárseles un número natural. Por ejemplos: Número de hijos, Número de productos defectuosos producidos por una máquina.

- **Variable cuantitativa continua:** Es aquella cuyos posibles valores son el resultado de una medición y por lo tanto puede tomar valores dentro de un intervalo de números reales. Por ejemplo el peso de una persona que dice tener 56 kg. Puede ser realmente 56,3 kg. o 56, 35 kg., de tal forma que el peso real de esa persona se puede encontrar en el intervalo de 56,3 kg. a 56,4 kg. Por ejemplo: el peso, estatura, tiempo.

Pasos de un proceso estadístico completo (definición larga):





- No es necesario llevar a cabo todo el proceso para hacer “estadística”.
- Ejemplo:
 - Si partimos de datos ya producidos:
 - fase de diseño y recogida ya hechos.

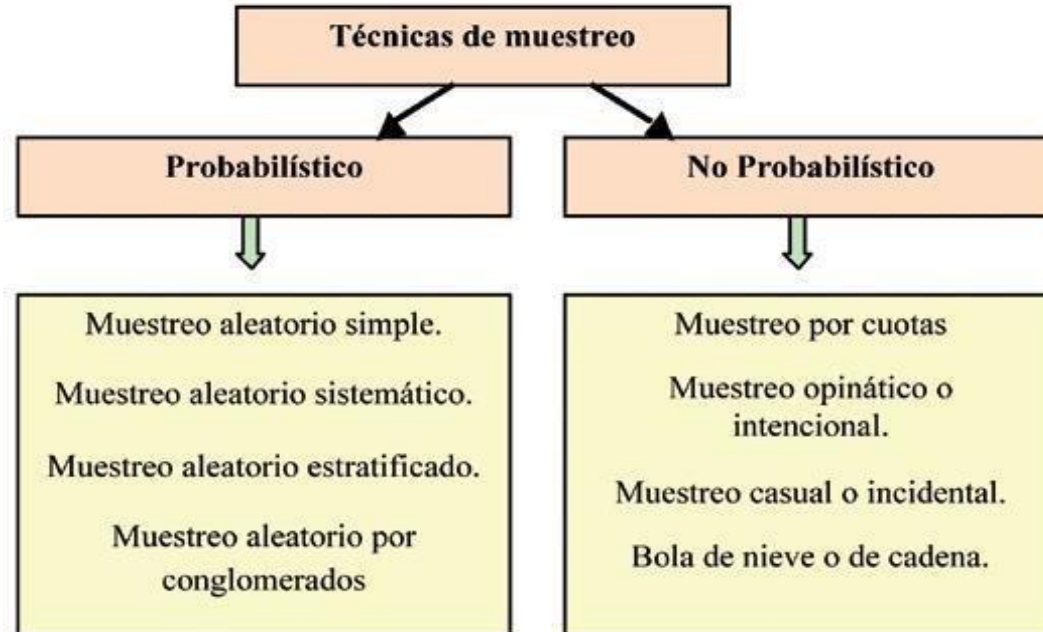
- Importancia de las fases: Todas son muy importantes.
- Pero ... si tuviéramos que elegir una → fase de **recogida de datos**:
 - No hay buen análisis si hay mala recogida de datos.
 - Es muy importante seguir unos criterios estadísticos mínimos.
 - Etapa sumamente delicada e importante.

Ejemplo: Conclusiones sobre letalidad del covid-19, tienen en cuenta el mismo criterio para contar pacientes infectados? Test de PCR, antígenos, frotis?

¿Para qué sirve la estadística?

- Ganar en comprensión de un fenómeno a partir de los datos que se manejan sobre este. **Predecir** comportamientos futuros.

Tipos de muestreo





Diseño de Experimentos

- 2 tipos de experimentos:
 - **Observacionales:** Recogemos datos observando por lo que no intervenimos ni alteramos a los individuos de ningún modo.
EJEMPLO: estadísticas ya mostradas del covid-19
 - **Experimentales:** Aplicamos tratamientos y luego observamos sus efectos sobre sus sujetos.
 - Individuos → sujetos experimentales.
EJEMPLO: ensayos clínicos

Razonamiento Estadístico



- Pensamiento crítico basado en las siguientes preguntas:
 - ¿Cuál es el objetivo del estudio?
 - ¿Quién es la fuente de los datos?
 - ¿Con qué tipo de muestreo han sido obtenidos los datos?
 - ¿Existen variables que influyan en los resultados y se hayan omitido?
 - ¿Las gráficas resumen adecuadamente los datos?
 - ¿Las conclusiones se extraen directa y naturalmente de los datos?

Razonamiento Estadístico



- Importancia de “¿quién es la fuente?”
 - ¿Son válidos los datos?
 - Importancia de la neutralidad de la fuente.
 - **Cocinado de los datos**: alteración o manipulación de los datos para alcanzar cierto objetivo.
 - Más común de lo que parece.

EJEMPLO: En covid-19,
Número de casos a los que se hace la prueba de detección. ¿Razones?

Razonamiento Estadístico



- **EJEMPLO:** Tienes que trabajar con los siguientes datos (hemos hablado de covid-19 ¿?):

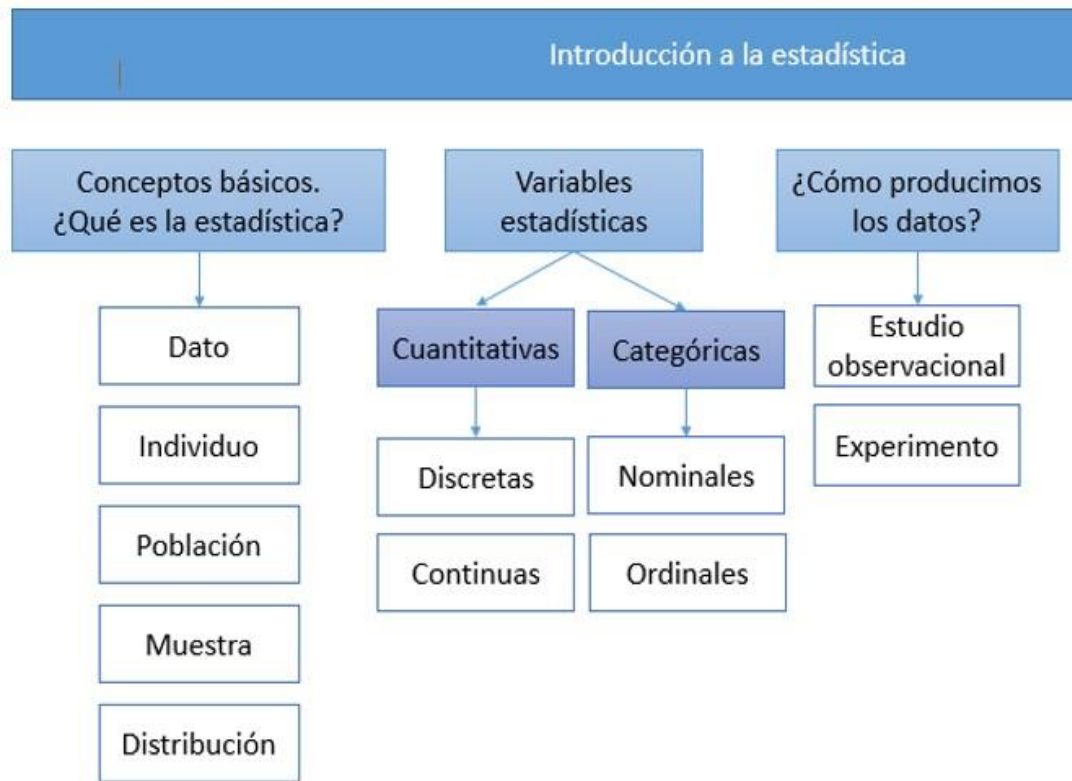
X	Y
0,50	9,89
7,62	1,03
5,73	7,43
1,90	7,92
4,65	6,20
7,68	5,29
2,96	9,45
2,31	8,46
1,27	3,42
3,19	7,05



Razonamiento Estadístico

- No puedes saber qué hacer sin conocer el contexto.
- No puedes responder a las preguntas del razonamiento estadístico.

Esquema que resume todo el tema







GRACIAS

Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e ISO: 14001 ICONTEC

Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio